

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جزوه آمادگی جسمانی

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| بخش اول: اجزای آمادگی جسمانی .....                | ۱ |
| مقدمه .....                                       | ۱ |
| تعریف آمادگی جسمانی .....                         | ۱ |
| عواملی که سلامتی ما را تأمین می کنند: .....       | ۱ |
| سه مشخصه مهم برنامه تمرینی آمادگی جسمانی .....    | ۱ |
| اجزای آمادگی جسمانی .....                         | ۲ |
| آمادگی جسمانی مربوط به بهداشت و تندرستی .....     | ۲ |
| قدرت .....                                        | ۳ |
| انواع تمرینات قدرتی و انقباض های عضلانی .....     | ۳ |
| تمرینات قدرتی هم طول (ایزومتریک) .....            | ۳ |
| تمرینات قدرتی هم تنش (ایزوتونیک) .....            | ۳ |
| تمرینات مقاومتی هم جنبش (ایزوکنتیک) .....         | ۳ |
| مثال هایی از آزمون های قدرت .....                 | ۴ |
| استقامت .....                                     | ۴ |
| ۱. استقامت قلبی تنفسی .....                       | ۴ |
| مثال هایی از آزمون های استقامت قلبی تنفسی .....   | ۴ |
| دامنه مفید ضربان قلب در تمرینات هوازی .....       | ۵ |
| ۲. استقامت عضلانی .....                           | ۵ |
| مثال هایی از آزمون های استقامت عضلانی .....       | ۵ |
| انعطاف پذیری .....                                | ۵ |
| انعطاف پذیری بر دو نوع است .....                  | ۵ |
| کشش تسهیل عصبی عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) ..... | ۶ |
| روش های تمرینی PNF: .....                         | ۶ |
| میزان انعطاف پذیری .....                          | ۷ |
| ترکیب بدن .....                                   | ۷ |
| انواع تیپ های بدنی .....                          | ۸ |
| قابلیت های حرکتی .....                            | ۸ |
| سرعت .....                                        | ۸ |
| مثال هایی از آزمون های سرعت .....                 | ۸ |

چابکی ..... ۹

مثال هایی از آزمون های چابکی ..... ۹

تعادل ..... ۹

توان ..... ۹

مثال هایی از آزمون های توان ..... ۱۰

هماهنگی ..... ۱۰

نیاز متفاوت افراد به آمادگی جسمانی ..... ۱۰

## بخش دوم: سیستم های انرژی فعالیت های جسمانی ..... ۱۱

دستگاه فسفاژن (ATP-PC) ..... ۱۲

فرایند تولید انرژی در دستگاه فسفاژن: ..... ۱۲

دستگاه گلیکولیتیک (اسیدلاکتیک) ..... ۱۲

دستگاه هوازی ..... ۱۳

فرایند تولید انرژی در دستگاه هوازی: ..... ۱۳

## بخش سوم: اصول بنیادی تمرینات آمادگی جسمانی ..... ۱۵

۱. اصل سلامتی ورزشکاران (Health) ..... ۱۵

۲. اصل گرم کردن بدن (Warm Up) ..... ۱۵

انواع گرم کردن ..... ۱۵

اثرات گرم کردن ..... ۱۵

فیزیولوژی گرم کردن ..... ۱۶

عوامل مؤثر در مدت زمان گرم کردن ..... ۱۶

نکات مهم در گرم کردن ..... ۱۷

شدت گرم کردن: ..... ۱۸

۳. اصل ویژگی تمرین (اختصاصی بودن تمرین) (Specificity) ..... ۱۸

۴. اصل اضافه بار (Over Load) ..... ۱۸

۵. اصل بی مصرفی (برگشت پذیری) ..... ۱۸

۶. اصل انگیزه (Motivation) ..... ۱۹

۷. اصل تفاوت های فردی (Different Individual) ..... ۱۹

۸. اصل انطباق (Adaptation) ..... ۱۹

۹. اصل تداوم تمرین ..... ۱۹

۱۰. اصل تنوع تمرین ..... ۱۹

۱۱. اصل اعتدال ..... ۲۰

۱۲. اصل سرد کردن (Cool Down) ..... ۲۰

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| ۲۰..... | اثرات سرد کردن.....                                |
| ۲۱..... | <b>بخش چهارم: شیوه‌های تمرینی</b>                  |
| ۲۱..... | انواع شیوه‌های تمرین:                              |
| ۲۱..... | ۱. تمرینات تناوبی یا اینتروال (Interval Training)  |
| ۲۱..... | تفسیر برنامه تمرینی اینتروال                       |
| ۲۲..... | انواع تمرینات اینتروال (تناوبی)                    |
| ۲۳..... | مزایای تمرینات اینتروال                            |
| ۲۴..... | وضعیت اصل اضافه‌بار در تمرینات اینتروال            |
| ۲۴..... | ۲. تمرین تداومی                                    |
| ۲۵..... | جاگینگ (نرم دویدن):                                |
| ۲۵..... | ۳. فارتلک (fartlek)                                |
| ۲۶..... | فواید تمرینات فارتلک                               |
| ۲۶..... | ۴. تمرینات دایره‌ای (ایستگاهی)                     |
| ۲۷..... | اصول راهنمای تمرینات دایره‌ای                      |
| ۲۸..... | مزایای تمرینات دایره‌ای                            |
| ۲۸..... | فعالیت‌های ایستگاهی به دو شکل قابل اجراست          |
| ۲۸..... | شاخص کلی تمرین دایره‌ای برای افراد مبتدی و باتجربه |
| ۲۹..... | ۵. تمرینات پلیومتریک (Plyometric)                  |
| ۲۹..... | مکانیسم تمرینات پلیومتریک                          |

## بخش اول: اجزای آمادگی جسمانی

### مقدمه

آمادگی جسمانی مجموعه‌ای از قابلیت‌های بدنی است که همه افراد در سنین مختلف به آن نیازمند هستند. افراد مختلف برحسب سن و موقعیت خویش در جامعه به درجات مختلفی از آمادگی جسمانی نیاز دارند. کسب آگاهی‌های لازم در این زمینه می‌تواند سبب انگیزش، شناخت و رشد و نمو استعدادهای افراد و درنهایت موجب افزایش سطح کارایی جامعه گردد. اگر بخواهیم نوع فعالیت‌های مناسب را برای افراد مختلف در نظر بگیریم، لازم است ابتدا به حد کافی با مفاهیم مختلف در آمادگی جسمانی آشنا شویم و سپس مراحل رشد و توسعه این قابلیت‌ها را در سنین مختلف بشناسیم، همچنین با استفاده از مؤثرترین و پیشرفته‌ترین آزمون‌ها، سطح آمادگی را مشخص نمائیم تا بتوانیم انواع تمرینات را جهت رشد و توسعه این قابلیت‌ها تعیین نموده و همچنین روش‌های افزایش را مشخص نمائیم.

### تعریف آمادگی جسمانی

میزان توانایی انسان در انجام عمل جسمانی به‌طور مفید و مؤثر

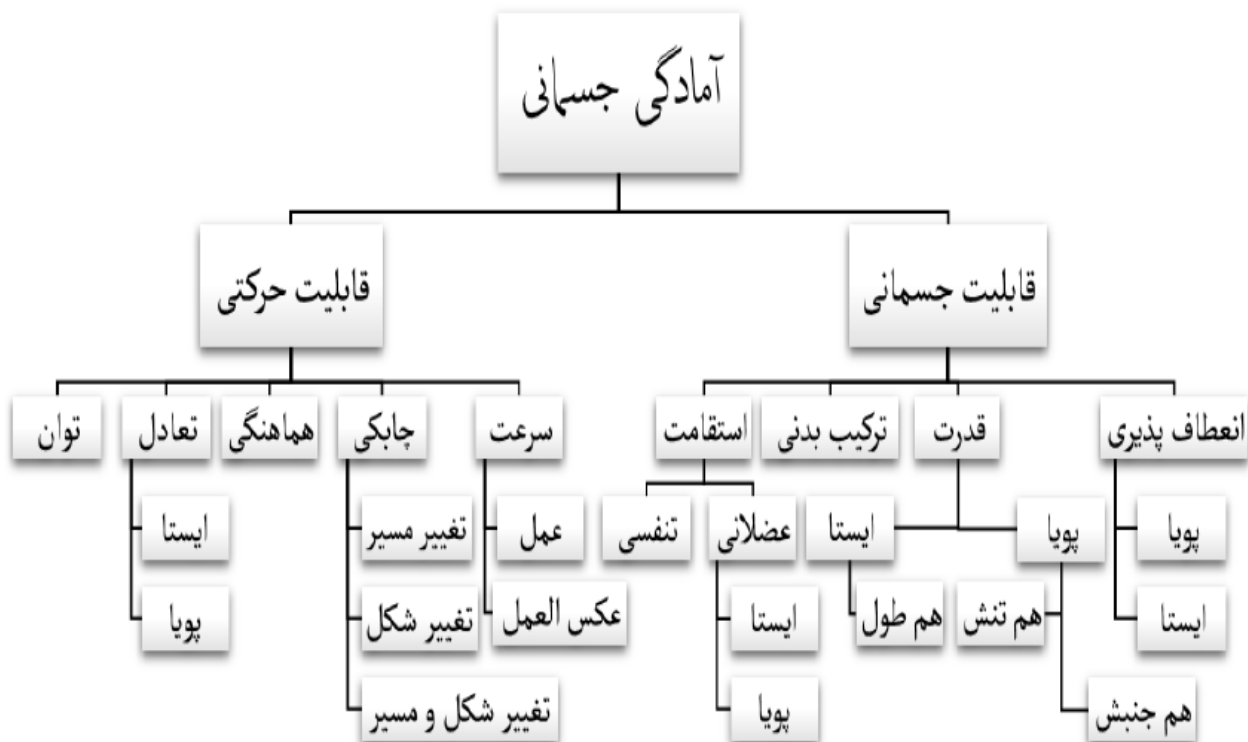
### عواملی که سلامتی ما را تأمین می‌کنند:

- تغذیه مناسب
- فعالیت‌های مناسب بدنی
- رعایت اصول بهداشت

### سه مشخصه مهم برنامه تمرینی آمادگی جسمانی

۱. گرم کردن
۲. پیاده کردن هدف
۳. برگشت به حالت اولیه (سرد کردن)

## اجزای آمادگی جسمانی



## آمادگی جسمانی مربوط به بهداشت و تندرستی

عبارت است از قابلیت‌های جسمانی، عبارت است از آن دسته توانایی‌های پایه‌ای و بنیادی که به‌خودی‌خود در انسان وجود دارند و اکثراً بر زمینه‌های ارثی استوارند. همچنین تمرین در پیشرفت آن‌ها اثر قابل‌توجهی دارد؛ مانند قدرت، استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری و ترکیب بدن. این اجزاء خصیصه‌هایی هستند که از سوی متخصصان قلب و علوم ورزشی در بالا بردن سطح تندرستی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها مهم تشخیص داده‌شده‌اند.

## قدرت

به حداکثر نیرویی گفته می‌شود که یک عضله یا گروهی از عضلات می‌توانند در یک انقباض ارادی به‌صورت ایستا یا پویا تولید کنند.

### انواع تمرینات قدرتی و انقباض‌های عضلانی

- ایستا (ساکن): ایزومتریک (هم طول)
- پویا (حرکتی)

۱. ایزوتونیک (هم تنش): کانستریک (درونگرا)، اکسنتریک (بروئنگرا)

۲. ایزوکنتریک (هم جنبش): کانستریک (درونگرا)، اکسنتریک (بروئنگرا)

### تمرینات قدرتی هم طول (ایزومتریک)

در این روش تمرینی، نیروی عضلانی بدون هیچ حرکت قابل‌رؤیتی در مفصل افزایش می‌یابد. تمرین هم طول زمانی اتفاق می‌افتد که مقاومت خارجی، بیشتر از نیروی تولیدشده توسط عضلات باشد و در چنین شرایطی تنش عضله بدون هیچ تغییر شکلی در مفصل و یا طول عضله، به تدریج افزایش می‌یابد. مثال: زمانی که فرد سعی می‌کند، درب قفل‌شده را با اعمال فشار باز نماید و یا یک وزنه ۵۰ کیلوگرمی را به‌طور ثابت نگاه دارد.

❖ این تمرینات سبب بالا رفتن فشارخون می‌شوند لذا برای افراد بزرگسال و افرادی که مستعد ابتلا به فشارخون هستند توصیه نمی‌شود.

### تمرینات قدرتی هم تنش (ایزوتونیک)

تمرینی است که به‌واسطه آن، نیروی عضلانی با ایجاد حرکت در مفصل افزایش می‌یابد، البته درحالی که سرعت حرکت، متغیر و مقاومت خارجی ثابت باشد؛ مانند تمرینات با وزنه (هالتر و دمبل) تمریناتی که از وزن بدن به‌عنوان یک مقاومت استفاده می‌کنند مثل دراز و نشست، شنای سوئدی و بارفیکس

### تمرینات مقاومتی هم جنبش (ایزوکنتریک)

به تمریناتی اطلاق می‌شود که عضله در تمامی زوایای حرکت دارای حداکثر فشار است. این تمرینات مؤثرترین راه افزایش قدرت عضلانی است؛ زیرا در این نوع تمرین در سرتاسر طول حرکت، عضله می‌تواند نیروی بیشینه‌ای (حداکثر فشار) تولید کند؛ مانند استفاده از دستگاه‌های ویژه‌ای به نام سایپکس.

## انقباض برونگرا (Eccentric)

زمانی رخ می‌دهند که طول تارهای عضلانی در حین انقباض افزایش یابند مانند مرحله پایین آوردن وزنه توسط عضله دو سر بازویی.

## درونگرا (Concentric)

زمانی رخ می‌دهد که تارهای عضلانی ضمن انقباض کوتاه شوند مانند بالا بردن یک وزنه به وسیله عضله دو سر بازویی. افزایش قدرت در هر دو نوع یکسان است. در هر حال تمرینات برونگرا باعث ایجاد کوفتگی بیشتر عضلات می‌شود.

❖ تمریناتی که ترکیبی از دو نوع انقباض است، اثرشان بیشتر از انقباضات درونگرا به تنهایی است.

### مثالهایی از آزمون‌های قدرت

– آزمون کشش بارفیکس با وزنه

– آزمون پرس سینه

### استقامت

استقامت به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱. استقامت قلبی عروقی (تنفسی)

۲. استقامت عضلانی

– ایستا (ساکن)

– پویا (حرکتی)

### ۱. استقامت قلبی تنفسی

به وضعیتی اطلاق می‌شود که بتوان کاری را با شدت زیر بیشینه و در زمان بیشتری انجام داد. (این آمادگی به عنوان با اهمیت‌ترین نشانه و معیار برای برآورد وضعیت آمادگی جسمانی افراد به حساب می‌آید؛ مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، دوهای آرام، جاگینگ و...)

### مثالهایی از آزمون‌های استقامت قلبی تنفسی

– آزمون کوپر Cooper

– آزمون پله هاروارد

## **دامنه مفید ضربان قلب در تمرینات هوازی**

❖ حداکثر ضربان قلب = سن - ۲۲۰

❖ حد پایینی ضربان قلب = حداکثر ضربان قلب  $\times 70\%$

❖ حد بالایی ضربان قلب = حداکثر ضربان قلب  $\times 85\%$

## **۲. استقامت عضلانی**

عبارت است از آمادگی برای تکرار یک حرکت معین و مشابه، یا وارد آوردن فشار و یا نگهداری یک انقباض در مدت زمان طولانی‌تر؛ مانند کشش بارفیکس، هل دادن درب بسته، انقباض ایستا در عضلات شکم.

## **مثالهایی از آزمون‌های استقامت عضلانی**

– آزمون شنای سوئدی

– آزمون آویزان شدن از بارفیکس با آرنج خمیده

## **انعطاف‌پذیری**

توانایی حرکت مفصل در سراسر دامنه حرکتی است، به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری حداکثر دامنه حرکتی ممکن در یک مفصل است.

## **انعطاف‌پذیری بر دو نوع است**

الف) انعطاف‌پذیری ایستا (ساکن)

ب) انعطاف‌پذیری پویا (حرکتی)

الف) انعطاف‌پذیری ساکن: عبارت است از توانایی کشش یا کشیده شدن قسمتی از عضلات بدن

در حال سکون؛ مانند: آزمون انعطاف عضلات پشت ران و ساق

ب) انعطاف‌پذیری پویا: توانایی کشش یا کشیده شدن قسمتی از عضلات بدن در دفعات زیاد و با

تکرارهای متعدد.

## کشش تسهیل عصبی عضلانی گیرنده‌های عمقی (PNF)

این روش ترکیبی از انقباض‌ها و استراحت‌ها بر روی عضلات موافق و مخالف حرکت است. این کار سبب بروز پاسخ‌های عصبی می‌شود که از انقباض عضله در حال کشش جلوگیری می‌کند. انجام تمرینات کششی به روش PNF عموماً نیازمند فرد دیگری به نام همراه تمرینی است و به روش غیرفعال انجام می‌شود. اثر روش PNF در افزایش دامنه حرکتی و طول عضله نسبت به سایر روش‌ها چشمگیرتر است



### روش‌های تمرینی PNF:

#### ۱. تکنیک انقباض عضله موافق

در اجرای این روش یار کمکی عضله موردنظر شما را تحت کشش قرار می‌دهد و در همین زمان شما به مدت ۳ تا ۴ ثانیه عضله تحت کشش را منقبض می‌کنید. با فرمان استراحت از سوی یار کمکی، انقباض را رها کرده و یار کمکی به مدت ۱۰ ثانیه دیگر عضله را تحت کشش نگه می‌دارد. این عمل را بدون اینکه عضله به حالت اولیه برگردد ۲ تا ۴ بار تکرار کنید.

#### ۲. تکنیک انقباض عضله مخالف

در اجرای این روش یار کمکی عضله موردنظر شما را تحت کشش قرار می‌دهد و در همین زمان شما به مدت ۴ تا ۶ ثانیه عضله مخالف را منقبض می‌کنید با فرمان استراحت از سوی یار کمکی انقباض عضله مخالف را رها کرده و یار کمکی به مدت ۱۰ ثانیه دیگر عضله را تحت کشش نگه می‌دارد این عمل را بدون اینکه عضله به حالت اولیه برگردد ۲ تا ۴ بار تکرار کنید.

### ۳. تکنیک ترکیبی از دو حالت قبل

در اجرای این روش یار کمکی عضله موردنظر شما را تحت کشش قرار می‌دهد. در همین زمان شما به مدت ۳ تا ۴ ثانیه عضله تحت کشش را منقبض می‌کنید. سپس به مدت ۴ تا ۶ ثانیه دیگر عضله مخالف تحت کشش را منقبض نموده و با فرمان استراحت از سوی یار کمکی انقباض را قطع نموده و یار کمکی به مدت ۱۰ ثانیه دیگر عضله را تحت کشش نگه می‌دارد. بدون اینکه عضله به حالت اولیه بازگردد این اعمال را ۲ تا ۴ بار تکرار کنید.

### میزان انعطاف‌پذیری

۱. بیش‌ازحد: کاهش ثبات مفصلی، درد مفصلی و صدمات لیگامان (رباطها) ← اسپرین

۲. کمتر از حد: عملکرد ضعیف، صدمات عضلانی تاندونی (وترها) ← استرین

### ترکیب بدن

ترکیب بدن به درصدی از وزن بدن اطلاق می‌شود که ترکیبی است از چربی، نسبت به وزن خالص یا بدون چربی. ترکیب بدن جزء اصلی آمادگی وابسته به تندرستی است. داشتن اضافه‌وزن با بسیاری از بیماری‌ها از جمله فشارخون بالا، بیماری قند و ناراحتی قلبی ارتباط دارد. این بیماری‌ها مرگ‌ومیر را افزایش و طول عمر را کاهش می‌دهند. چربی اضافی بدن، آمادگی هوازی را کاهش می‌دهد و از توانایی اجرای بسیاری از فعالیت‌ها که به پریدن و حرکت سریع نیاز دارند، می‌کاهد. با این حال لاغری بیش از حد هم چندان خوب نیست.

ترکیب بدن تا جایی که به مهارت‌های ورزشی مربوط می‌شود، معمولاً از دو راه اساسی به دست می‌آید.

- تعیین مقدار چربی بدن

الف - وزن‌کشی در زیر آب

ب - اندازه‌گیری چربی زیر پوست

- نوع پیکری ( تیپ‌شناسی )

## انواع تیپ‌های بدنی

- آندومورف چاق
- آندومزومورف چاق عضلانی
- مزومورف عضلانی
- اکتومزومورف لاغر عضلانی
- اکتومورف لاغر

## قابلیت‌های حرکتی

قابلیت‌های حرکتی به آمادگی جسمانی مربوط به اجرای ورزشی (گروه فنی - مهارتی آمادگی جسمانی) اطلاق می‌شود. این قابلیت‌ها بر پایه قابلیت‌های جسمانی بنا شده و عبارت است از آن دسته آمادگی‌ها و استعدادهایی که ظرفیت‌های ورزشی را نشان می‌دهند و عبارت‌اند از: سرعت، چابکی، تعادل، توان و هماهنگی. بدیهی است که تمرین در پیشرفت آن‌ها سهم بسزایی دارد.

### سرعت

عبارت است از قابلیت جابجایی در واحد زمان.

❖ سرعت بر دو نوع است:

الف) سرعت عکس‌العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین ارائه غیرمنتظره محرک و شروع پاسخ حرکتی به آن، به

عبارت دیگر زمان واکنش عبارت است از فاصله زمانی بین شروع تحریک تا شروع حرکت؛ مانند استارت‌ها

ب) سرعت حرکت: به قابلیت اطلاق می‌شود که فرد بتواند کل بدن یا قسمتی از آن را با شدت و هماهنگی هرچه

بیشتر، در مدت معینی از زمان جابجا نمایند؛ مانند دوها

### مثال‌هایی آزمون‌های سرعت

- آزمون دوی سرعت 3 ثانیه‌ای

## چابکی

عبارت است از قابلیت تغییر سریع حالت بدن و مسیر حرکت بدن با درک موقعیت و بدون از دست دادن تعادل. چابکی دارای ۳ حالت است:

الف) چابکی در تغییر شکل دادن به بدن؛ مانند تست چمباتمه

ب) چابکی در تغییر مسیر حرکت؛ مانند دو زیگزاگ

ج) چابکی در تغییر شکل دادن به بدن و تغییر مسیر حرکت؛ مانند دو  $4 \times 9$  متر

## مثالهایی از آزمونهای چابکی

– آزمون چابکی T

– آزمون رفت و برگشت سریع یا دو  $4 \times 9$  متر

## تعادل

عبارت است از ایجاد موازنه و هماهنگی بین تمام نیروهای وارده به بدن، جهت نگهداشتن آن در یک وضعیت خاص (مخچه مرکز کنترل تعادل بدن در سیستم اعصاب مرکزی است).

## تعادل بر دو نوع است:

الف) تعادل ایستا: عبارت است از توانایی بدن برای نگهداری یک حالت ویژه به طور ثابت در مدت معینی از زمان (بالانس ثابت در ژیمناستیک)

ب) تعادل پویا: عبارت است از توانایی بدن برای قرار گرفتن در یک وضعیت خاص، در حال حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر (پرش ارتفاع)

## توان

عبارت است از کار انجام شده در واحد زمان (سرعت انجام کار)

تعریف ورزشی توان عبارت است از استعداد گروهی از عضلات برای آزاد کردن انرژی به مقدار زیاد در مدت کوتاه به عبارت دیگر، توان یا قدرت انفجاری، عبارت است از آمادگی عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو به یک جسم ثابت یا متحرک با حداکثر شدت و سرعت (توان محصول قدرت و سرعت است) مانند انواع پرش‌ها و پرتاب‌ها

### **مثالهایی از آزمون‌های توان**

– آزمون‌های پرش عمودی (سارجنت)

– آزمون پرش جفتی در جا

– آزمون پرتاب توپ سنگین به صورت نشسته

### **هماهنگی**

عبارت است از انجام یک فعالیت به صورت موزون و روان با صرف حداقل انرژی ممکن یا زمان. هماهنگی حرکتی نتیجه ارتباط و همکاری طبیعی سیستم اعصاب و عضلات و ارگان‌های حسی (چشم و گوش ...) است.

### **نیاز متفاوت افراد به آمادگی جسمانی**

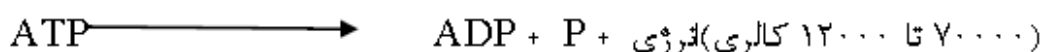
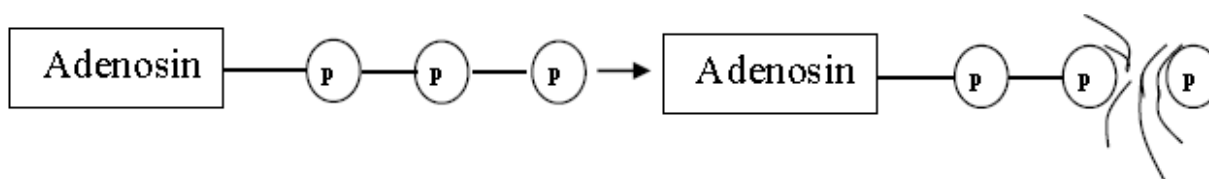
کسی که با هدف تأمین سلامتی ورزش می‌کند نیاز به سطح مشخصی از قابلیت‌های جسمانی دارد و به قابلیت‌های حرکتی به آن شکل نیاز ندارد. در صورتی که کسی که به آمادگی حرکتی (قابلیت‌های حرکتی) نیاز دارد باید زمینه‌های جسمانی در او تقویت شده باشد.

## بخش دوم: سیستم‌های انرژی فعالیت‌های جسمانی

انرژی عبارت است از ظرفیت انجام کار یا تغییر ماده. انرژی از بین نمی‌رود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند. خورشید منبع تمام انرژی‌ها است. کالری مقدار انرژی حرارتی است که می‌تواند حرارت یک گرم آب با یک درجه سانتی‌گراد بالا ببرد. کالری بزرگ یا کیلوکالری (Kcal) مقدار حرارتی است که می‌تواند حرارت یک کیلوگرم آب را یک درجه سانتی‌گراد افزایش دهد. غذا به‌صورت انرژی شیمیایی در بدن قرار می‌گیرد و به‌وسیله فعالیت‌های حرکتی انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود.

منبع انرژی همه فعالیت‌های انسانی از شکسته شدن یک ترکیب شیمیایی به نام ATP (آدنوزین تری فسفات) حاصل می‌شود.

### شکسته شدن پیوند پیرانرژی فسفات‌ها



ATP هم به‌صورت هوازی و هم بی‌هوازی در اختیار عضله‌های فعال قرار می‌گیرد. چنانچه تولید ATP با کمک و حضور اکسیژن صورت گیرد دستگاه هوازی است و چنانچه تولید ATP با کمک و حضور اکسیژن صورت نگیرد دستگاه بی‌هوازی است. تولید هوازی یا بی‌هوازی ATP بستگی به شدت و مدت فعالیت انجام شده دارد. ATP به‌وسیله سه دستگاه انرژی تولید می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. دستگاه فسفاژن (ATP-PC)

۲. دستگاه گلیکولیتیک (اسیدلاکتیک)

۳. دستگاه هوازی

## دستگاه فسفاژن (ATP-PC)

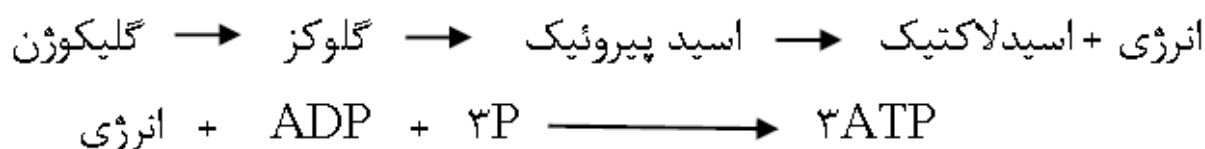
دستگاه فسفاژن ساده‌ترین دستگاه انرژی بدن است. سلول‌ها علاوه بر ATP دارای مولکول پرانرژی دیگری به نام کراتین فسفات (PC) می‌باشند. برخلاف ATP، انرژی آزادشده از شکسته شدن PC به‌طور مستقیم برای انقباض عضلانی به کار نمی‌رود بلکه جهت بازسازی ATP استفاده می‌شود؛ بنابراین وقتی بر اثر شکسته شدن مولکول ATP، انرژی آزاد می‌گردد، می‌تواند با به‌کارگیری انرژی حاصل از PC بازسازی شود. سرعت این فرایند زیاد بوده و بدون حضور اکسیژن صورت می‌گیرد لذا آن را دستگاه بی‌هوازی می‌نامند. فرایند تولید انرژی از دستگاه فسفاژن در سیتوپلاسم سلول انجام می‌شود. انرژی موردنیاز عضلات در چند ثانیه اول جهت فعالیت‌های عضلانی شدید، سریع و انفجاری از این دستگاه استفاده می‌شود؛ اما این انرژی بسیار محدود است و تنها به‌اندازه چند ثانیه ( ۱۵ ثانیه) دوام دارد؛ بنابراین بعد از آن، بدن برای تهیه انرژی به دستگاه‌های دیگر مانند اسیدلاکتیک و هوازی نیاز پیدا می‌کند.

### فرایند تولید انرژی در دستگاه فسفاژن:



## دستگاه گلیکولیتیک (اسیدلاکتیک)

روش دیگر تولید ATP، تولید انرژی از تجزیه مواد قندی یعنی گلوکز و گلیکوژن است در این دستگاه، گلوکز و گلیکوژن توسط آنزیم‌های گلیکولیتیک تجزیه و سرانجام به ATP تبدیل می‌شوند:



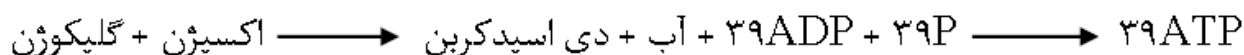
محصول این فرایند، ۳ مولکول ATP از تجزیه هر مولکول گلیکوژن است اگر به‌جای گلیکوژن، از گلوکز به‌عنوان منبع استفاده شود، تنها ۲ مولکول ATP تولید می‌شود زیرا برای تبدیل گلوکز به گلوکز ۶ فسفات، یک مولکول ATP مصرف می‌شود. در این دستگاه نیز انرژی کمی تولید می‌شود. گلیکولیز بی‌هوازی در سیتوپلاسم سلول انجام می‌شود. همه

فعالیت‌هایی که زمان آن‌ها ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه است به دستگاه گلیکولیتیک جهت تولید ATP نیاز دارند. در این دستگاه تولید اسیدلاکتیک محدودکننده ورزشکار است. سطح اسیدلاکتیک عضله می‌تواند از یک میلی مول در هر کیلوگرم عضله هنگام استراحت، به حدود ۲۵ برابر در فعالیت‌های شدید مانند دوی ۴۰۰ متر برسد. تجمع اسیدلاکتیک در عضله‌مان از تجزیه بیشتر گلیکوژن می‌شود همچنین حضور اسید ( $H^+$ )، ظرفیت پیوند کلسیمی تارهای عضلانی را کاسته با تغییری که در آستانه درد پایانه‌های عصبی \_ عضلانی ایجاد می‌کند با فرایند انقباض مقابله می‌کند.

## دستگاه هوازی

دستگاه پایانی تولید انرژی سلولی، دستگاه هوازی است. دستگاه هوازی بسیار پیچیده‌تر از دستگاه‌های دیگر است. به دلیل آن‌که در این دستگاه، انرژی در حضور اکسیژن تولید می‌گردد، دستگاه هوازی نامیده می‌شود. در دستگاه هوازی ATP در اندامک‌های ویژه سلول (میتوکندری) تولید می‌شود. برخلاف تولید محدود ATP در دو دستگاه بی‌هوازی، دستگاه هوازی انرژی بسیار زیادی تولید می‌کند لذا در همه فعالیت‌های استقامتی، دستگاه اصلی تولید انرژی، دستگاه هوازی است. در دستگاه هوازی، ATP از اکسیداسیون دو منبع یعنی مواد قندی و چربی‌ها تولید می‌شود و به‌ندرت بدن برای تولید انرژی از مواد پروتئینی استفاده می‌کند مگر این‌که ذخایر این دو منبع تمام شده باشند.

## فرایند تولید انرژی در دستگاه هوازی:



## مشخصات سیستم‌های انرژی زای بدن

| نوع دستگاه            | نوع سوخت        | نیاز به اکسیژن | شدت فعالیت | مقدار تولید ATP | سرعت بازسازی ATP | مدت زمان اجراء         | نوع فعالیت و مثال ورزشی                                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| بی هوازی (فسفاژن)     | Pc (فسفوکراتین) | ندارد          | حدود ۱۰۰٪  | بسیار اندک      | خیلی سریع        | حدود ۱۵ ثانیه          | دویدن‌های سریع و کوتاه مدت با حداکثر شدت مثل: دوی ۱۰۰ متر، پرش‌ها و پرتاب‌ها |
| بی هوازی (اسیدلاکتیک) | گلوکز گلیکوژن   | ندارد          | حدود ۸۰٪   | اندک            | سریع             | از ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه | فعالیت‌های نسبتاً سریع و شدید مثل: دو ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر و کشتی                |
| اکسایشی               | گلیکوژن چربی    | دارد           | حدود ۵۰٪   | بسیار زیاد      | کند و طولانی     | بیش از ۳ دقیقه         | فعالیت‌های بسیار طولانی و سبک مثل: دو ۳۰۰۰ متر، ۵۰۰۰ متر و پیاده روی         |

ظرفیت و توان بیشینه ۳ دستگاه انرژی

| ظرفیت بیشینه<br>(کل ATP موجود ، مول) | توان بیشینه<br>(ATP در دقیقه ، مول) | دستگاه                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ۰/۷                                  | ۳/۶                                 | فسفاژن                    |
| ۱/۲                                  | ۱/۶                                 | گلیکولیتیک                |
| ۹۰                                   | ۱                                   | اکسایشی (تنها از گلیکوژن) |

## بخش سوم: اصول بنیادی تمرینات آمادگی جسمانی

### ۱. اصل سلامتی ورزشکاران (Health)

این اصل بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأکید دارد، به این معنی که در کلیه برنامه‌ریزی‌های ورزشی برای ورزشکاران باید مسئله سلامتی آن‌ها در اولویت قرار گیرد. بر این اساس مسئولین، مربیان و حتی خود ورزشکاران موظف هستند در طراحی تمرینات (شدت، مدت و نوع تمرینات)، تغذیه، استفاده از مکمل‌ها و ابزارهای ورزشی، اقدامات و توصیه‌ها باید به سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران توجه ویژه‌ای داشته باشند.

### ۲. اصل گرم کردن بدن (Warm Up)

منظور از گرم کردن بدن، آماده شدن جهت فعالیت جسمانی است

#### انواع گرم کردن

- عمومی: الف. فعال ب. غیر فعال

- اختصاصی: الف. فعال ب. غیر فعال

**گرم کردن عمومی:** یعنی درگیر کردن تمام اندام‌های بدن در فرایند گرم کردن

**گرم کردن اختصاصی:** گرم کردن اندام‌هایی که در پیاده کردن و اجرای هدف ورزشکار نیاز است.

**گرم کردن فعال:** گرم کردن به وسیله دویدن‌ها، نرمش‌ها و حرکات کششی

**گرم کردن غیرفعال:** گرم کردن بدن بدون فعالیت جسمانی مانند سونا، ماساژ، دوش آب.

گرم کردن فعال چون روی اندام‌ها و سیستم‌های حیاتی بیشتر تأثیر می‌گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

#### اثرات گرم کردن

##### الف: اثرات فیزیولوژیکی

- افزایش درجه حرارت بدن

- نرم شدن عضلات

- افزایش سوخت‌وساز (متابولیسم)

- افزایش سرعت انتقال عصبی

- افزایش گردش خون

- جلوگیری از آسیب‌های ورزشی

## ب: اثرات روانی

- افزایش اعتماد به نفس

- آمادگی ذهنی

- کاهش فشارهای روانی

## فیزیولوژی گرم کردن

۱. اگر فرد ورزشکاری طوری بدنش را گرم نماید که به راحتی خونی که حامل مواد مغذی و اکسیژن است را به عضلات برساند، عضلات آن فرد بهتر عمل را اجرا خواهند نمود زیرا خون فرد ورزشکار سرشار از مواد مغذی و اکسیژن است. مواد مغذی تغذیه عضله است و اکسیژن نمی‌گذارد اسیدلاکتیک در عضله تجمع پیدا کند و باعث کوفتگی عضلانی گردد. این امر باعث می‌شود اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز عضلات، پیش از تحت فشار سنگین قرار گرفتن آن‌ها در اختیار عضله قرار گیرد. در نتیجه شما می‌توانید با وجود آمادگی قبلی، به تمرینات سخت و سنگین‌تر بپردازید.

۲. هنگامی که درجه حرارت بدن از طریق ورزش افزایش یابد انتقال عصبی و متابولیسم افزایش پیدا می‌کند زیرا انتقال عصبی و متابولیسم عضلات در دمای بالا تسهیل می‌گردد.

۳. هنگامی که درجه حرارت بدن از طریق ورزش افزایش یابد به دستگاه تنفس و عضله دیافراگم که یکی از مهم‌ترین عضلات تنفسی است مواد مغذی و اکسیژن بیشتری رسیده و در نتیجه سبب بهبودی تنفسی فرد می‌گردد.

۴. هنگامی که درجه حرارت بدن از طریق ورزش افزایش یابد مصرف اکسیژن تسهیل می‌یابد زیرا در عضلات دم کرده سرعت آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین‌ها افزایش می‌یابد.

## عوامل مؤثر در مدت زمان گرم کردن

۱. شرایط محیطی: در هوای سرد مدت گرم کردن باید بیشتر باشد، بنابراین در مناطق و فصل‌های سرد مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه و در مناطق و فصل‌های گرم ۱۰ تا ۱۵ دقیقه توصیه می‌شود. زمان گرم کردن هنگام صبح بیشتر از بعد از ظهر باشد.

۲. **لباس ورزشکار:** میزان پوشش و لباس ورزشکار بر مدت گرم کردن مؤثر است، بنابراین بهتر است ورزشکار در هنگام سردی هوا با لباس و شلوار گرم‌کن به نرمش بپردازد تا بدنش بهتر و سریع‌تر گرم شود و بعد از پایان مرحله گرم کردن با لباس مخصوص رشته ورزشی خود تمرین را ادامه دهید اما باید پس از ورزش دوباره گرم‌کن به تن کند.
۳. **میزان آمادگی فرد:** هر قدر فرد از لحاظ جسمانی آماده‌تر باشد مدت گرم کردن کم‌تر است و برعکس. البته ورزشکاران قهرمان، نیز از اهمیت گرم کردن نباید غافل شوند.
۴. **نوع تمرین:** هر چه زمان اجرای ورزش، طولانی‌تر و شدت آن کمتر باشد (مثل دو ماراتن) مدت گرم کردن کوتاه‌تر می‌شود و برعکس در فعالیت‌های سرعتی و قدرتی که در مدت‌زمان کوتاهی اجرا می‌گردند مدت گرم کردن بیشتر است (مثل کشتی، ژیمناستیک، پرش‌ها و پرتاب‌ها)
۵. **سن:** با افزایش سن، نرمش و انعطاف‌پذیری کاهش می‌یابد، بنابراین در افراد مسن زمان گرم کردن باید بیشتر در نظر گرفته شود و در مورد کودکان زیر ۱۰ سال چنانچه زمان گرم کردن کمتر باشد اشکالی ندارد.

### **نکات مهم در گرم کردن**

- گرم کردن باید با شدت کم، به تدریج و به آرامی انجام شود (بدون رسیدن به سیستم گلیکولیتیک صورت گیرد).
- گرم کردن نباید از نظر شدت و مدت به اندازه‌ای باشد که باعث خستگی گردد زیرا خستگی و کاهش ذخایر انرژی را در پی خواهد داشت.
- در هنگام حرکات کششی نباید نفس را حبس کرد و باید به آرامی نفس کشید.
- هر حرکت کششی را به مدت ۳ الی ۷ ثانیه ثابت نگه دارید.
- بین حرکات گرم کردن و فعالیت اصلی نباید بیش از چند دقیقه فاصله باشد.
- کلیه عضلات باید در گرم کردن به کار گرفته شود.
- برای گرم کردن عمومی از عضلات بزرگ شروع و سپس عضلات کوچک‌تر و تخصصی را گرم می‌کنیم.
- فاصله زمانی بین گرم کردن و تمرین یا مسابقه باید کوتاه باشد.

## شدت گرم کردن:

- شدت گرم کردن باید متناسب باشد به طوری که ضربان قلب در پایان گرم کردن از ۱۲۰ تا ۱۳۰ ضربه در دقیقه بیشتر نشود.
- گرم کردن نباید از نظر شدت و مدت به اندازه‌ای باشد که باعث خستگی یا انباشتگی شدید اسیدلاکتیک شود.

## ۳. اصل ویژگی تمرین (اختصاصی بودن تمرین (Specificity))

اصل ویژگی تمرین یعنی این که تمرین برای هدفی خاص صورت می‌گیرد و شامل سه اصل ذیل است:

الف. اصل ویژگی مربوط به دستگاه‌های انرژی (ویژگی متابولیکی): یعنی تأکید بر مسیرهای عهده‌دار تولید انرژی برای آن فعالیت (دستگاه‌های تولید انرژی غالب)؛ به عبارت دیگر برای ورزش‌های هوازی، تمرینات هوازی و برای ورزش‌های بی‌هوازی، تمرینات بی‌هوازی انجام شود.

ب. اصل ویژگی مربوط به رشته ورزشی: یعنی اینکه بیشترین اثرات تمرین زمانی خواهد بود که شکل تمرین شبیه اجرای مهارت باشد. به عبارت ساده‌تر دوچرخه‌سواران باید رکاب بزنند، شناگران شنا بکنند و دوندگان بدوند.

ج. اصل ویژگی مربوط به الگوهای حرکتی و گروه‌های عضلانی (ویژگی عصبی عضلانی): این ویژگی بر به‌کارگیری واحدهای حرکتی مشابه اشاره دارد؛ یعنی این که رعایت شکل صحیح تمرین کافی نیست، بلکه باید اجرای تمرین مشابه به الگوی حرکتی مربوط باشد و گروه‌های عضلانی همانند در آن به کار گرفته شوند. به عبارت ساده‌تر باید نوع و شکل تمرینات طوری باشد که همان عضلات و اندام‌های آزمون و مسابقه را به‌طور مشابه و یکسان درگیر کند.

## ۴. اصل اضافه بار (Over Load)

یعنی فرد برای به دست آوردن آمادگی مطلوب باید از یک برنامه پیش‌رونده پیروی نماید؛ به عبارت دیگر هم‌زمان با سازگاری بدن با بار تمرین، بر مقدار مقاومت افزوده شود و با دست‌کاری شدت، مدت و تعداد جلسات تمرین مقداری بر بار اضافه شود.

❖ نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که بار اضافی باید به تدریج اعمال شود زیرا چنانچه بار اضافی

سریع اعمال شود بدن نمی‌تواند با شرایط جدید سازگار شود لذا از خود واکنش منفی نشان می‌دهد.

## ۵. اصل بی مصرفی (برگشت پذیری)

هنگامی که ورزشکاران تمرین را قطع می‌کنند، به تدریج آن ویژگی‌های فیزیولوژیکی کسب‌شده را که در مهارت‌های

ورزشی نقش زیادی دارند، از دست می‌دهند؛ یعنی این که چنان چه تمرین قطع شود آمادگی جسمانی به سطحی نزول می‌کند که فقط می‌توان با آن نیازهای روزمره را برآورده کرد.

## **۶. اصل انگیزه (Motivation)**

برای این که تمرین در حد مطلوب انجام شود، وجود انگیزه صحیح و کافی، بسیار ضروری است انگیزه یا درونی است (جلب توجه دیگران، کسب برتری و...) و یا بیرونی است (گرفتن پاداش و جایزه). جهت ایجاد و حفظ انگیزه در ورزشکاران باید اهداف به‌طور واقع‌بینانه و با توجه به توانایی‌های بالقوه آنان تعیین گردد.

## **۷. اصل تفاوت‌های فردی (Different Individual)**

یعنی این که همه افراد به تمرینات واکنش یکسان نشان نمی‌دهند بلکه عامل وراثت، بلوغ، غذا خواب و دیگر عوامل شخصی و محیطی بر واکنش‌ها و اثرات تمرین می‌تواند تأثیر داشته باشد؛ بنابراین انتظار واکنش یکسان از آن‌ها، چندان صحیح نیست.

## **۸. اصل انطباق (Adaptation)**

تمرینات مناسب و منظم فشار خاصی را بر بدن اعمال می‌کند که حاصل آن انطباق یا سازگاری خواهد بود. این اصل به سازگاری‌های فیزیولوژیکی اشاره می‌کند که نتیجه آن بهبود شاخص‌های جسمانی و همچنین حرکتی ورزشکاران خواهد شد.

## **۹. اصل تداوم تمرین**

اصل تداوم تمرین به این معنا است که تمرینات به‌صورت مستمر و در درازمدت به انجام برسد و بدون دلیل قطع نشود به عبارتی این اصل به مربیان و ورزشکاران توصیه می‌کند که صبور باشند و تمرینات را به‌طور پیوسته و منظم ادامه داده و از هرگونه فشار بیش از حد جهت پیشرفت سریع خودداری کنند.

## **۱۰. اصل تنوع تمرین**

برنامه‌های تمرینی باید به شکلی طراحی شوند که مفاهیم "تمرین استراحت" و "سنگین آسان" در آن لحاظ شود یعنی پس از تمرین، استراحت و پس از تمرین آسان بلافاصله تمرین سنگین انجام شود. همچنین می‌توان با تغییر نوع، شیوه، محل و زمان تمرینات این اصل را در برنامه‌های تمرینی رعایت نمود.

## ۱۱. اصل اعتدال

اصل اعتدال در تمرینات موجب ثبات موفقیت می‌گردد. هدف از اصل اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط در تمرینات است؛ بنابراین توصیه می‌شود در کنار تمرینات منظم و مستمر، به نیازها، تعهدات و علایق ورزشکاران نیز توجه شود و از تمرینات بیش از حد جلوگیری گردد زیرا در بلندمدت موجب خستگی و ملال ورزشکاران خواهد شد.

## ۱۲. اصل سرد کردن (Cool Down)

سرد کردن یعنی این‌که نباید به‌طور ناگهانی تمرین یا فعالیت را قطع کرد بلکه باید به‌تدریج درجه حرارت بدن را کاهش داد. پس از اتمام تمرینات اختصاصی باید ۵ تا ۱۰ دقیقه فعالیت به‌آرامی ادامه پیدا کند تا فشار ناشی از فعالیت کاهش یابد. روش ویژه و منحصر به فردی برای سرد کردن وجود ندارد ولی توصیه می‌شود برای بازگشت به حالت اولیه از حرکات کششی، نرمشی، دویدن آرام و یا راه رفتن استفاده شود.

### اثرات سرد کردن

- جلوگیری از تجمع طولانی خون در عضلات فعال. در تمرینات بیشینه عضلات فعال ممکن است به مقدار ۸۵ تا ۹۰ درصد کل خون را دریافت کنند این امر سبب خواهد شد که خون کافی به مغز و عضله قلب و یا دیگر اندام‌های داخلی نرسد و موجب پیامدهای چون سرگیجه، افزایش ضربان قلب و یا تهوع شود.
- خروج سریع‌تر اسیدلاکتیک از عضلات. این عمل با فعال شدن ساز و کار تلمبه عضلانی که با انقباض و انبساط در عضلات فعال ایجاد می‌شود صورت می‌گیرد و به بازگشت وریدی کمک می‌کند و در نتیجه از خستگی و ضعف عمومی بدن جلوگیری می‌شود.

## بخش چهارم: شیوه‌های تمرینی

### انواع شیوه‌های تمرین:

۱. تمرینات تناوبی (اینتروال)

۲. تمرینات تداومی آهسته

۳. تمرینات دایره‌ای

۴. تمرینات پلیومتریک

۵. تمرینات فصل

### ۱. تمرینات تناوبی یا اینتروال (Interval Training)

عبارت است از انجام تکرارها و نوبت‌های تمرین است که بین آن‌ها متناوباً از مراحل استراحت عموماً شامل تمرینات سبک و آرام است. ( به عبارتی: شامل دوره‌های کار و استراحت یا کاهش فعالیت) در تمرین تناوبی روی هم رفته کار بیشتری انجام می‌شود زیرا در طول فعالیت دوره‌های استراحت وجود دارد.

( فعالیت + استراحت + فعالیت + استراحت + فعالیت )

زمان این فواصل استراحتی بستگی به شدت و مدت تمرین دارد. از این روش تمرینی جهت بهبود سیستم هوازی و غیرهوازی استفاده می‌شود و از محسنات این روش آن است که در محیط‌های کوچک و محدود نیز قابل اجرا است.

مثال:

| سری | تکرار | وهله کار    |                         | زمان استراحت                  |
|-----|-------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
|     |       | مسافت کار   | زمان فعالیت             |                               |
| ۱   | ۶     | دوی ۲۰۰ متر | ۳۰ ثانیه برای هر فعالیت | ۹۰ ثانیه استراحت بین هر تکرار |

### تفسیر برنامه تمرینی اینتروال

**سری یا دوره:** چند تناوب کار و استراحت را در مجموع یک سری یا دوره می‌گویند، به عنوان مثال در جدول بالا یک دوره شامل تکرار ۶ مرتبه دوی ۲۰۰ متر با گنجاندن زمان استراحتی ۹۰ ثانیه بین هر دوی ۲۰۰ متر است.

**تکرار:** تعداد دفعاتی است که می‌بایست کار انجام شود. به‌عنوان مثال دوی ۲۰۰ متر بایستی ۶ مرتبه تکرار شود.

**مسافت کار:** منظور نوع فعالیتی است که بایستی انجام گیرد، به‌عنوان مثال دوی ۲۰۰ متر

**زمان فعالیت:** مدت‌زمانی است که کار بایستی در آن مسافت مشخص انجام گیرد، به‌عنوان مثال: مدت‌زمان استراحت در بین هر تکرار فعالیت ۹۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.

### **انواع تمرینات اینتروال (تناوبی)**

۱. **اینتروال هوازی:** هنگامی که تمرین اینتروال با مسافت یا زمان طولانی طراحی می‌شود و هدف از بهبود دستگاه

قلبی - تنفسی و به‌طور کلی استقامت هوازی باشد.

مثال: یک فوتبالیست برنامه تمرین ۱۵ دور زمین فوتبال را بدین گونه می‌دود که یک دور را با شدت ۸۵ درصد Vo2max و سپس دور بعدی را با شدت ۷۵ درصد Vo2max طی می‌کند و این روند را تا پایان ۱۵ دور ادامه می‌دهد.

۲. **اینتروال بی‌هوازی:** هدف بهبود دستگاه بی‌هوازی به‌ویژه دستگاه گلیکولیز بی‌هوازی و افزایش تحمل لاکتات

است.

مثال: یک بازیکن فوتبال طول زمین فوتبال را با حداکثر سرعت ممکن می‌دود و سپس عرض زمین را با ۵۰ درصد حداکثر سرعت ممکن طی می‌کند و این روند را تا زمانی که ۱۰ بار دور زمین فوتبال را طی کند ادامه می‌دهد.

۳. **اینتروال سرعتی:** در تمرینات اینتروال از مسافت با زمان فعالیت خیلی کوتاه است؛ و کل مسافت یا زمان

تمرین کوتاه باشد به‌عنوان اینتروال سرعتی شناخته می‌شود این نوع تمرین (اینتروال) به‌طور ویژه ظرفیت

دستگاه فسفاژن را افزایش می‌دهد.

مثال: یک بازیکن فوتبال مسافت ۲۰ متری را با تمام سرعت می‌دود و مسیر برگشت را به‌صورت دوی آهسته (جاگینگ) طی می‌کند و این روند را به مدت ۲ دقیقه ادامه می‌دهد.

۴. **اینتروال فشرده و گسترده:** برخی از مربیان با توجه به زمان مراحل فعالیت و همچنین نزدیکی مراحل فعالیت

به همدیگر (زمان استراحت) برنامه تمرین را به‌عنوان اینتروال فشرده و گسترده نام‌گذاری کرده‌اند.

مثال: یک فوتبالیست؛ وقتی ۱۰ نوبت دویدن سریع به‌عنوان هدف تمرین در نظر گرفته شده باشد و در یک جلسه پس

از هر ۱۲۰ متر طول زمین دویدن سریع، ۳۶۰ متر دویدن آهسته منظور شود و در جلسه دیگر پس از هر ۱۲۰ متر

دویدن سریع، فقط ۱۲۰ متر نرم دوی آهسته منظور شود؛ تمرین جلسه اول اینتروال گسترده و جلسه دو اینتروال فشرده خواهد بود.

۵. **اینتروال خیلی شدید:** نوع دیگری از تمرین اینتروال که شدت بسیار بالایی دارد (بالتر از ۱۰۰ درصد اکسیژن

مصرفی) به عنوان تمرین اینتروال خیلی شدید مورد توجه مربیان قرار گرفته.

مثال: دوچرخه سوار به مدت ۶ ثانیه روی چرخ کارسنج با شدت ۱۶۰ درصد  $Vo_{2max}$  رکاب میزند و سپس به مدت ۱۸ ثانیه (نسبت ۱ به ۳) با شدت ۸۰ درصد  $Vo_{2max}$  رکاب میزند و این عمل را تا خستگی ادامه می دهد.

۶. **اینتروال مقاومتی:** نوع دیگری از تمرین اینتروال که در افزایش استقامت عضلانی با وزنه مورد استفاده برخی از مربیان قرار می گیرد.

مثال: ورزشکار برای تقویت عضلانی کوتاه مدت در گروه عضلانی جلو بازو، وزنه ۴۰ درصدی را به صورت ۱۰ تکرار سریع و ۱۰ تکرار آهسته به مدت ۲ دقیقه انجام می دهد.

۷. **اینتروال فزآینده:** اجرای این تمرین مربوط به افراد آماده است زیرا فشار در آن خیلی زیاد است.

مثال: یک فوتبالیست ۱۰ ثانیه با تمام شدت حمل توپ می کند و سپس ۲۰ ثانیه آهسته حرکت می کند و مجدداً ۱۰ ثانیه با تمام شدت حمل توپ می کند و این بار فقط ۱۵ ثانیه حمل توپ آهسته انجام می دهد و این روند را تا آخرین مرحله که فقط ۵ ثانیه حمل توپ آهسته ادامه می دهد.

### **مزایای تمرینات اینتروال**

- این تمرینات موجب سوختن چربی کل و کالری بیشتری می شود.
- اینتروال سیستمی ایده آل برای چربی سوزی است.
- هدف در این سیستم سوزاندن کالری است.
- تمرینات اینتروال تمرینات هوازی محسوب می شوند به همین دلیل برای کاهش چربی خون و کاهش وزن بهترین نوع تمرین ها هستند.
- انرژی مورد نیاز برای این تمرینات هوازی از گلوکز و چربی تأمین می شود.
- از نظر شدت فعالیت سطح بسیار بالایی دارند.
- بدن فرد تا مدت زمان بیشتری پس از خاتمه ورزش به کالری سوزی ادامه می دهد.

- کارایی قلب را برای فعالیت‌های طولانی مدت افزایش می‌دهد.
- کارایی ۴۵ دقیقه اینتروال حتی از تمرین عادی یک ساعت و نیمی هم بیشتر است.
- برای کسانی که وقت کمتری برای ورزش کردن دارند بسیار خوب است چون در مدت محدود نتایج بسیار خوبی برای فرد دارد.

### **وضعیت اصل اضافه بار در تمرینات اینتروال**

۱. افزایش دوره‌ها یا سری‌های کار و استراحت
۲. افزایش مسافت کار
۳. افزایش تکرار فعالیت‌ها
۴. کاهش زمان فعالیت (افزایش شدت کار)
۵. کاهش زمان استراحت بین هر دو تکرار
۶. ترکیبی از موارد فوق

### **۲. تمرین تداومی**

یکی از روش‌های اصولی برای بهبود استقامت هوازی است. مشخصه تمرین تداومی، حجم زیاد تمرین است. در این روش زمان تمرین بستگی به توانایی ورزشکار دارد و تا انجام که انرژی او اجازه می‌دهد، فعالیت را به دلخواه ادامه می‌دهد. پرفسور هولمن اثرات مفید روش تداومی را با موارد زیر نشان می‌دهد:

۱. بهبود هماهنگی (عصبی عضلانی)
  ۲. بهبود انطباق روحی با مسافت مسابقه، بدون استراحت.
  ۳. تقویت سیستم‌های انرژی در خصوص فعالیت‌های مورد نیاز فرایندهای بیوشیمیایی بدن
- روش تداومی شامل روش تداومی با شدت ثابت و روش تداومی با شدت متغیر است.**

**الف) روش تداومی با شدت ثابت:** در این روش تمرینات با شدت ثابت (آهنگ یکنواخت) و در مدت طولانی اجرا گردیده که این خود نیز به مدت زمان فعالیت و کیفیت تمرین بستگی دارد؛ که خود به دو قسمت تقسیم می‌شود: تمرین تداومی آهسته و تمرین تداومی سریع

۱. **تمرین تداومی آهسته** مانند دوی تداومی آهسته که عبارت است از دویدن مسافت طولانی با شدت کم و گام‌های آهسته است، به‌طوری‌که شدت دویدن به‌اندازه‌ای باشد که ضربان قلب به ۷۰ الی ۷۵ درصد ضربان قلب ذخیره یا ۸۰ الی ۸۵ درصد ضربان قلب پیشینه برسد. مسافت دو نیز در این تمرین مهم است و با رشته اختصاصی دونده مرتبط است. معمولاً دوندگان می‌باید بین ۲ تا ۵ برابر رشته اختصاصی خود را که در مسابقات آن شرکت می‌کنند، در برنامه تمرینی خود بگنجانند.

### **جاگینگ (نرم دویدن):**

یکی از روش‌های دوی تداومی آهسته است و دوی نرم است که با سرعت یکنواخت و آرام به مدت طولانی صورت می‌گیرد. جاگینگ از شیوه‌های بسیار متداول جهت بهبود دستگاه گردش خون و تنفس برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی است.

۲. **تمرین تداومی سریع** مانند دوی تداومی سریع، تفاوت این دو با دوی تداومی آهسته در سریع‌تر گام برداشتن آن بوده که در نتیجه خستگی را جلو انداخته و مسافت کمتری را می‌توان با آن طی کرد.

### **ب) روش تداومی با شدت متغیر**

در این روش تمرینی با تغییر شدت فعالیت، اندام‌ها تحت فشار تمرینی زیادتری قرار گرفته و به‌طرف وام اکسیژن بیشتر، پیش می‌روند. در این روش تغییر شدت فعالیت یا به شکل اختیاری توسط ورزشکاران برنامه‌ریزی می‌شود و یا تغییر شدت به‌طور خودکار با قرار گرفتن در یک مسیر خاص تعیین می‌شود (مانند تغییر آهنگ در دوهای فارتلک).

### **۳. فارتلک (fartlek)**

فارتلک یک واژه سوئدی به معنی "بازی سرعت" (speed play) است و هدف آن لذت بردن از سرعت، بدون زحمت زیاد است. فارتلک یکی از شیوه‌های تمرینی بسیار خوب است که سبب توسعه ظرفیت‌های هوازی و بی‌هوازی می‌شود. این تمرین شامل دوهای سریع و آهسته متناوبی است که در زمین‌ها و جاده‌های طبیعی انجام می‌گیرد. تمرین مذکور را می‌توان به‌عنوان نوعی تمرین تناوبی غیررسمی به‌حساب آورد؛ زیرا در آن مراحل فعالیت و فواصل استراحت به‌طور دقیق اندازه‌گیری نمی‌شود.

این روش به دو صورت قابل اجراست:

۱. مسیر فعالیت مشخص است و ورزشکار با توجه به توانایی جسمانی و احساس نیاز و تمایل، طول مسیر را به صورت راه رفتن، دویدن ملایم و یا دویدن سریع طی می‌نماید (نسبت دوی سریع و آهسته کاملاً در اختیار دوندگان است).
۲. مسیر فعالیت از موانع طبیعی (جنگل، تپه، مسیر هموار و ناهموار و سطوح شیب‌دار) تشکیل شده است و ورزشکار می‌بایست با توجه به موانع سر راه خود، نوع و شدت فعالیت خود را با آن هماهنگ سازد. مثلاً از تپه بالا برود، از شیب تند به سرعت پایین برود، از لابلاي درختان عبور کند و زمانی که خسته شد راه برود. در این شیوه تمرینی، چون محیط متغیر است احساس خستگی و یکنواختی را در بین ورزشکاران از بین می‌برد و نشاط بیشتری برای ادامه فعالیت به آن‌ها می‌دهد.

### **فواید تمرینات فارتلک**

۱. بهبود و گسترش ظرفیت هوازی و قلبی عروقی
۲. بهبود و بالا بردن استقامت عضلانی
۳. روشی است برای هم‌زمان کردن تمرینات با شدت بالا با تمرینات کم شدت در یک جلسه تمرینی برای سود بردن از فواید هر دو دسته از تمرینات
۴. جایگزینی مناسب برای تمرینات هوازی طولانی مدت
۵. روشی مناسب برای پیشگیری یکنواختی و ایجاد تنوع در تمرینات هوازی
۶. تمرینی مناسب برای مشابه سازی شرایط مسابقه چرا که تغییر سرعت‌های صورت گرفته در این دسته از تمرینات مشابه تغییرات سرعت در هنگام مسابقه است.
۷. بکارگیری عضلات اندام تحتانی در دامنه کامل حرکتی و پیشگیری از آسیب‌های پرکاری ناشی از فعالیت عضلات در دامنه محدود

### **۴. تمرینات دایره‌ای (ایستگاهی)**

تعداد ایستگاه‌ها در تمرینات دایره‌ای معمولاً بین ۶ الی ۱۵ ایستگاه متغیر است و کل زمان مورد نیاز جهت انجام یک دور آن بین ۵ الی ۲۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شود این ایستگاه‌ها معمولاً بر روی محیط یک دایره چیده می‌شوند که به

خاطر نظارت و کنترل بهتر توسط مربی و تعویض سریع جا، مفید به نظر می‌رسد. هر یک از تمرین‌های دایره‌ای "ایستگاه تمرینی" نامیده می‌شود. از این‌رو به آن‌ها تمرینات ایستگاهی نیز گفته می‌شود.

### اصول راهنمای تمرینات دایره‌ای

۱. این روش برای برنامه‌های تمرینی خارج از فصل مسابقه و همچنین برای ورزشکارانی که نیاز به قدرت، توان و استقامت عضلانی دارند مناسب است.
۲. برای بهبود قدرت ۶ تا ۱۰ تکرار بیشینه و برای بهبود استقامت عضلانی و توان ۱۲ تا ۲۵ تکرار سریع در هر ایستگاه انجام دهید.
۳. انجام حرکات به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه در هر ایستگاه مناسب است.
۴. با توجه به هدف تمرین در تعداد ایستگاه‌ها و سطح آمادگی ورزشکاران تکرار دوره‌های تمرین ۱ الی ۳ دور است.
۵. ایستگاه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هرگز در دو ایستگاه به‌طور پی‌درپی یک گروه عضلانی به کار گرفته نشوند.
۶. تمرین‌هایی را باید انتخاب کنید که هم بالاتنه و هم پایین‌تنه را تقویت کند.
۷. در بین ایستگاه‌ها ۱۵ الی ۳۰ ثانیه استراحت کافی است.
۸. کل برنامه تمرین بهتر است سه جلسه در هفته و حداقل ۶ هفته ادامه یابد.
۹. در تمرینات دایره‌ای با وزنه ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت به فعالیت بپردازید.
۱۰. فعالیت هوازی در این تمرینات شامل جاگینگ، دویدن یا طناب زدن و یا استفاده از دوچرخه ثابت است.

### لازم به ذکر است:

- قبل از هر جلسه تمرین برنامه گر کردن بایستی انجام گیرد.
- رعایت نکات ایمنی مخصوصاً در برنامه تمرینات دایره‌ای با وزنه ضروری است.
- تمرینات دایره‌ای را می‌توان طوری تنظیم کرد که تعداد زیادی شرکت‌کننده از محوطه محدود آن استفاده کنند.
- اندازه‌گیری میزان پیشرفت به زمان اجرای تمرین بستگی دارد. با ثبت تمرین روزانه می‌توانید از مقدار پیشرفت تمرین باخبر شوید.

## مزایای تمرینات دایره‌ای

۱. تعدادی از تمرینات مختلف قدرتی، سرعتی و یا حتی مهارتی را می‌توان در آن قرار داد.
۲. در این نوع تمرینات، محیط پر نشاط و جالبی از نظر رقابت برای افراد ایجاد می‌شود.
۳. می‌توان برنامه‌های افزایش، سرعت، انعطاف‌پذیری، قدرت، توان، هماهنگی و چابکی را در هر یک از ایستگاه‌ها قرار داد.
۴. برای تغییر فشار می‌توان تعداد ایستگاه‌ها را کم یا زیاد نمود، زمان را تغییر داد (نسبت کار به استراحت) تعداد دهه‌ها (چرخش‌ها) و یا نوع فعالیت و کار را در ایستگاه تغییر داد.

## فعالیت‌های ایستگاهی به دو شکل قابل اجراست

۱. **آزمون‌های ایستگاهی:** این نمونه از تمرینات بیشتر جهت ارزیابی برخی از قابلیت‌ها در تعداد مشخصی از ایستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ورزشکار با انجام تکرارهای مشخص در هر ایستگاه (بدون استراحت) ایستگاه‌ها را یکی پس از دیگری طی می‌نماید تا بتواند در حداقل زمان ممکن کل ایستگاه‌ها را به اتمام برساند. البته از این روش می‌توان به عنوان یک برنامه تمرینی استفاده کرد.
۲. **تمرینات ایستگاهی:** این تمرین که با هدف افزایش قابلیت‌ها انجام می‌شود، با اعمال استراحت در بین ایستگاه‌های تمرین اجرا می‌گردد. در این روش نسبت استراحت و کار به تعداد تکرارها، زمان انجام کار و همچنین سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران بستگی دارد.

## شاخص کلی تمرین دایره‌ای برای افراد مبتدی و باتجربه

| متغیر تمرین                   | افراد مبتدی | افراد ورزشکار |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| بار (اگر روزه استفاده شود)    | ٪۲۰-۴۰      | ٪۴۰-۶۰        |
| تعداد ایستگاه در دایره        | ۹-۱۲ (۱۵)   | ۶-۹           |
| تعداد دایره در هر جلسه        | ۲-۳         | ۳-۵           |
| مجموع زمان جلسه تمرین         | ۲۰-۲۵ دقیقه | ۳۰-۴۰ دقیقه   |
| فاصله استراحتی بین ایستگاه‌ها | ۹۰ ثانیه    | ۶۰ ثانیه      |
| فاصله استراحتی بین دایره‌ها   | ۲-۳ دقیقه   | ۱-۲ دقیقه     |
| تعداد هر جلسه در هفته         | ۲-۳         | ۳-۴           |

## ۵. تمرینات پلیومتریک (Plyometric)

پلیومتریک از دو کلمه لاتین پلایو + متریک تشکیل شده است. پلایو به معنی بیشتر بوده و متریک به اندازه تعبیر می‌گردد. پلیومتریک به معنی افزایش در اندازه معنی می‌گردد. تمرینات پلیومتریک شیوه‌ای برای توسعه توان انفجاری و روشی مفید برای بهبود متغیرهای عملکردی ورزشکاران است که سال‌هاست مورد استفاده مربیان و ورزشکاران قرار گرفته است. این نوع تمرینات، تمریناتی شادی آفرین و لذت‌بخش می‌باشند که می‌توانند مربیان را در افزایش تنوع برنامه‌های تمرینی یاری دهند؛ اما برای رسیدن به این هدف به یک برنامه‌ریزی خوب و علمی نیاز است.

پایه اصلی تمرینات پلیومتریک این است که عضله‌ای که تحت کشش قرار می‌گیرد، می‌تواند نیرویی بیش از عضله کشیده نشده اعمال نماید. این تمرینات با فعالیت‌هایی که به قدرت تغییر جهت، جهش پرش‌های بلند شدید و چرخش ناگهانی نیاز دارند در ارتباط است و هدف این تمرینات ایجاد انواع حرکات انفجاری واکنشی است. یکی از مزایای تمرینات پلیومتریک این است که می‌توان به پیشرفت و کنترل بخش برون‌گرا در حرکات کمک کند.

تمرینات پلیومتریک به عنوان یکی از بهترین روش‌ها برای توسعه قدرت و سرعت و توان پیشنهاد شده‌اند، تمرینات پلیومتریک تمریناتی هستند که در آن‌ها انقباض کانسنتریک و اکسنتریک به دنبال هم و در ترکیب با هم روی یک یا گروهی از عضلات اتفاق می‌افتد. این عملکرد عضلانی به عنوان چرخه کششی انقباض نیز شناخته شده است.

### مکانیسم تمرینات پلیومتریک

گیرنده عمقی در تمرینات پلیومتریک دوک‌های عضلانی و اندام وتری گلژی است. تمرینات پلیومتریک به انقباض بازتابی تارهای عضلانی استوار بوده که در نتیجه اعمال فشار سریع و کشش دوک‌های عضلانی است که قابلیت پاسخ‌دهی به تغییرات طولی تارهای عضلانی را هم از نظر اندازه و هم از نظر سرعت دارند. نوع دیگر از گیرنده‌های عمقی اندام وتری گلژی که در تاندون‌ها قرار داشته و به تنش عضلانی شدیدی که در نتیجه انقباض‌های قوی و یا کشش عضلات به وجود می‌آیند پاسخ می‌دهد. هر دو گیرنده حسی به شکل بازتابی عمل می‌کنند. علیرغم اینکه دریافت حسی هیچ‌یک از این دو به یکدیگر ارتباطی ندارد. با این حال هر دو مقدار بسیار زیادی اطلاعات را از طریق نخاع ارسال می‌کنند و از همین رو به عنوان عناصر بسیار مهمی در کنترل حرکتی همه‌جانبه که توسط سیستم عصبی مرکزی صورت می‌گیرد، محسوب می‌شود؛ اما احتمالاً دوک‌های عضلانی در تمرینات پلیومتریک از اهمیت بیشتری برخوردارند.

**منبع:** جزوه مربیگری درجه ۲ و ۳ آمادگی جسمانی، انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک ج.ا.ا، فدراسیون ورزشهای

همگانی، تنظیم و ویرایش: دکتر شهرام علم، سال ۹۵-۹۶